如何载入对象

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/ilm/data-protection-options-for-ingest.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

如何载入对象 1
用于载入的数据保护选项 1
数据保护选项的优势，劣势和限制 2

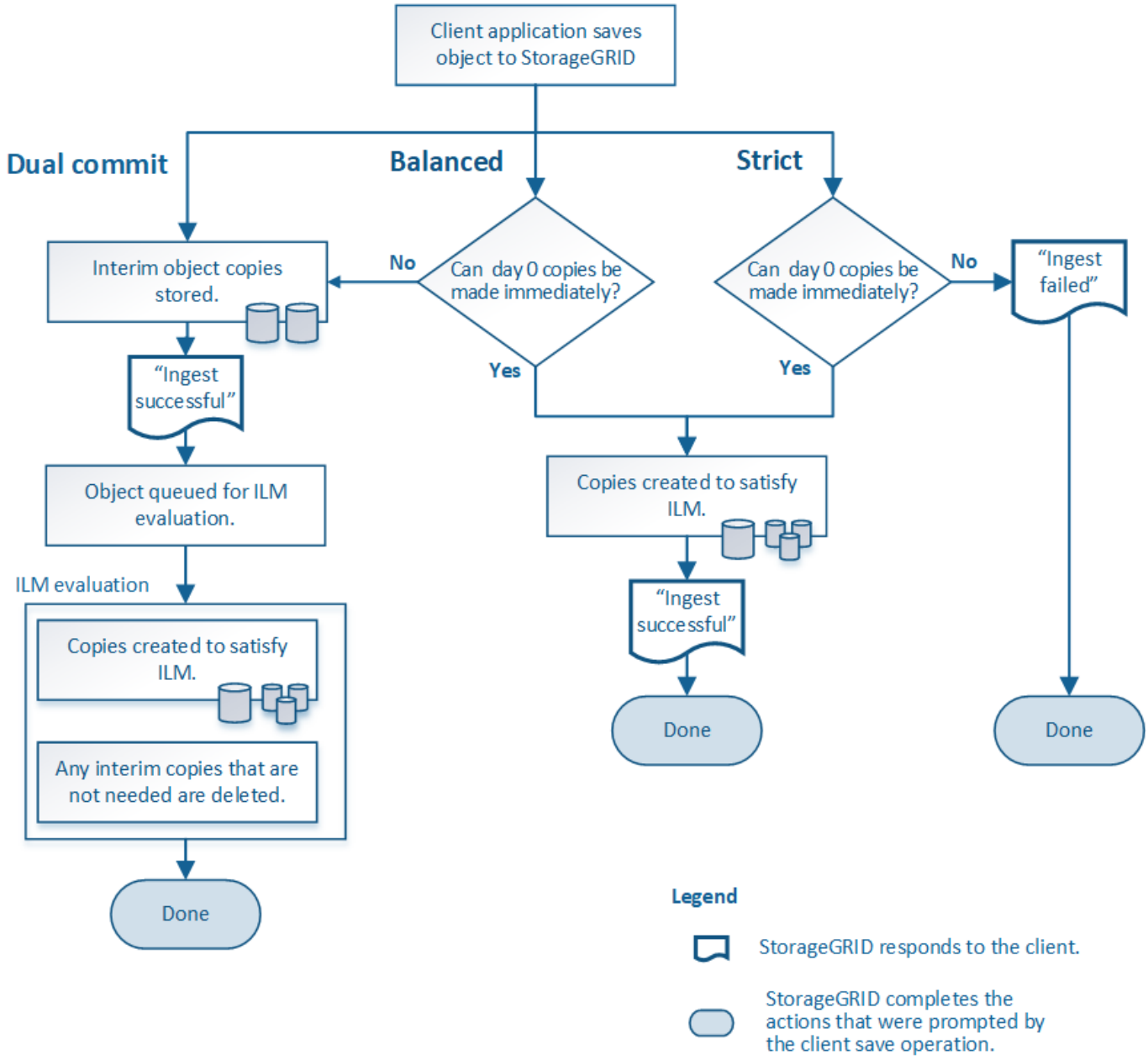
如何载入对象

用于载入的数据保护选项

创建 ILM 规则时，您可以指定以下三个选项之一来在载入时保护对象：双提交，平衡或严格。根据您的选择， StorageGRID 会创建临时副本并将对象排队，以便稍后进行 ILM 评估，或者使用同步放置并立即创建副本以满足 ILM 要求。

三个载入选项的流程图

此流程图显示了在对象与 ILM 规则匹配时会发生的情况，该规则使用三个载入选项中的每一个选项。



双提交

选择双提交选项后， StorageGRID 会立即在两个不同的存储节点上创建临时对象副本，并向客户端返回 "`ingest successful` " 消息。对象将排队等待 ILM 评估，满足规则放置说明的副本将在稍后创建。

何时使用双提交选项

在以下任一情况下，请使用双提交选项：

- 您正在使用多站点 ILM 规则，客户端载入延迟是您的主要考虑因素。使用双提交时，您必须确保网格可以在不满足 ILM 要求的情况下执行创建和删除双提交副本的额外工作。具体而言：
  - 网格上的负载必须足够低，以防止 ILM 积压。
  - 网格必须具有多余的硬件资源（ IOPS ， CPU ，内存，网络带宽等）。
- 您正在使用多站点 ILM 规则，并且站点之间的 WAN 连接通常具有较高的延迟或有限的带宽。在这种情况下，使用双提交选项有助于防止客户端超时。在选择双提交选项之前，您应使用实际工作负载测试客户端应用程序。

严格

如果选择 strict 选项，则 StorageGRID 会在载入时使用同步放置，并立即创建规则放置说明中指定的所有对象副本。如果 StorageGRID 无法创建所有副本，则载入将失败，例如，因为所需存储位置暂时不可用。客户端必须重试此操作。

何时使用 **strict** 选项

如果您在操作或法规要求中要求仅将对象立即存储在 ILM 规则中所述的位置，请使用 strict 选项。例如，要满足法规要求，您可能需要使用 strict 选项和 Location Constrict 高级筛选器来保证对象永远不会存储在特定数据中心。

示例 5： 用于严格载入行为的 ILM 规则和策略

平衡

选择 Balified 选项时， StorageGRID 还会在载入时使用同步放置，并立即创建规则放置说明中指定的所有副本。与 strict 选项不同，如果 StorageGRID 无法立即创建所有副本，则会改用双提交。

何时使用平衡选项

使用平衡选项可实现数据保护，网格性能和载入成功的最佳组合。平衡是 ILM 规则向导中的默认选项。

数据保护选项的优势，劣势和限制

了解在载入时保护数据的三个选项（平衡，严格或双重提交）中每一个选项的优缺点有助于您确定要为 ILM 规则选择哪个选项。

平衡而严格的选项的优势

与在载入期间创建临时副本的双提交相比，这两个同步放置选项具有以下优势：

- * 更好的数据安全性 *： 对象数据会按照 ILM 规则放置说明中的说明立即受到保护，可以对其进行配置，以防止出现多种故障情况，包括多个存储位置发生故障。双提交只能防止丢失一个本地副本。
- * 更高效的网格操作 *： 每个对象仅在载入时进行一次处理。由于 StorageGRID 系统不需要跟踪或删除中间副本，因此处理负载较低，数据库空间占用较少。
- * （平衡）建议 *： 平衡选项可提供最佳 ILM 效率。除非需要严格的载入行为或网格满足用于双提交的所有标准，否则建议使用 balancired 选项。
- * （严格）对象位置的确定性 *： strict 选项可确保根据 ILM 规则中的放置说明立即存储对象。

平衡而严格的选项的缺点

与双提交相比，平衡和严格选项存在一些缺点：

- * 客户端载入时间更长 *： 客户端载入延迟可能更长。使用平衡和严格的选项时，在创建和存储所有纠删编码的片段或复制的副本之前，不会向客户端返回 "`ingest successful` " 消息。但是，对象数据很可能会更快地到达最终放置位置。
- * （严格）更高的载入失败率 *： 使用 strict 选项时，只要 StorageGRID 无法立即创建 ILM 规则中指定的所有副本，载入就会失败。如果所需存储位置暂时脱机或网络问题发生原因 在站点之间复制对象时出现延迟，则可能会出现较高的载入失败率。
- 在某些情况下 * （严格） S3 多部分上传放置可能与预期不同 *： 严格地说，您希望对象按照 ILM 规则的说明放置，或者载入操作失败。但是，如果使用 S3 多部分上传，则会在载入对象时对 ILM 的每个部分进行评估，并在多部分上传完成后对整个对象进行评估。在以下情况下，这可能会导致放置方式与您预期不同：
  - * 如果在 S3 多部件上传过程中 ILM 发生变化 *： 由于每个部件都是根据在载入部件时处于活动状态的规则放置的，因此在多部件上传完成后，对象的某些部分可能不符合当前的 ILM 要求。在这些情况下，对象的载入不会失败。相反，未正确放置的任何部件将排队等待 ILM 重新评估，并稍后移动到正确的位置。
  - * 当 ILM 规则按大小筛选时 *： 在评估某个部件的 ILM 时， StorageGRID 会按部件的大小进行筛选，而不是按对象的大小进行筛选。这意味着，对象的某些部分可以存储在不满足整个对象的 ILM 要求的位置。例如，如果规则指定所有 10 GB 或更大的对象都存储在 DC1 中，而所有较小的对象存储在 DC2 中，则在载入时， 10 部分多部分上传的每个 1 GB 部分都存储在 DC2 中。评估对象的 ILM 时，对象的所有部分都会移至 DC1 。
- * （严格）更新对象标记或元数据后，如果无法进行新要求的放置，则载入不会失败 *： 严格地说，您希望按照 ILM 规则的说明放置对象，或者使载入失败。但是，在更新网格中已存储的对象的元数据或标记时，不会重新载入该对象。这意味着，更新触发的任何对象放置更改都不会立即进行。如果通过正常后台 ILM 流程重新评估 ILM ，则会进行放置更改。如果无法进行所需的放置更改（例如，由于新需要的位置不可用），则更新后的对象将保留其当前放置位置，直到可以进行放置更改为止。

具有平衡或严格选项的对象放置限制

对于具有以下任一放置说明的 ILM 规则，不能使用平衡或严格选项：

- 第 0 天放置在云存储池中。
- 在第 0 天放置在归档节点中。
- 当规则将用户定义的创建时间作为参考时间时，将放置在云存储池或归档节点中。

之所以存在这些限制，是因为 StorageGRID 无法同步向云存储池或归档节点创建副本，并且用户定义的创建时间可以解决为当前问题。

ILM 规则和一致性控制如何交互以影响数据保护

ILM 规则和一致性控制选项都会影响对象的保护方式。这些设置可以进行交互。

例如，为 ILM 规则选择的载入行为会影响对象副本的初始放置，而存储对象时使用的一致性控制则会影响对象元数据的初始放置。由于 StorageGRID 需要访问对象的元数据及其数据来满足客户端请求，因此为一致性级别和载入行为选择匹配的保护级别可以提供更好的初始数据保护和更可预测的系统响应。

下面简要总结了 StorageGRID 中提供的一致性控制：

- * 全部 *：所有节点均立即接收对象元数据，否则请求将失败。
- * 强 - 全局 *：对象元数据会立即分发到所有站点。保证所有站点中所有客户端请求的写入后读一致性。
- * 强站点 *：对象元数据会立即分发到站点上的其他节点。保证站点内所有客户端请求的写入后读一致性。
- * 读后新写入 *：为新对象提供读后写入一致性，并最终为对象更新提供一致性。提供高可用性和数据保护保证。
- * 可用 *（机头操作的最终一致性）：与 `read-after-new-write` 一致性级别相同，但仅为机头操作提供最终一致性。

> 在选择一致性级别之前，请阅读的说明中的完整一致性控制问题描述 S3 或 Swift 客户端应用程序。在更改默认值之前，您应了解其优势和限制。

一致性控制和 ILM 规则如何交互的示例

假设您有一个双站点网格，其中包含以下 ILM 规则和以下一致性级别设置：

- * ILM 规则 *：创建两个对象副本，一个在本地站点，一个在远程站点。此时将选择严格的载入行为。
- * 一致性级别 *： `strong-global`（对象元数据会立即分发到所有站点。）

当客户端将对象存储到网格时， StorageGRID 会创建两个对象副本并将元数据分发到两个站点，然后再向客户端返回成功。

在载入成功消息时，此对象将受到完全保护，不会丢失。例如，如果本地站点在载入后不久丢失，则远程站点上仍存在对象数据和对象元数据的副本。此对象完全可检索。

如果您改用相同的 ILM 规则和 `strong-site` 一致性级别，则在将对象数据复制到远程站点之后，在将对象元数据分发到该远程站点之前，客户端可能会收到一条成功消息。在这种情况下，对象元数据的保护级别与对象数据的保护级别不匹配。如果本地站点在载入后不久丢失，则对象元数据将丢失。无法检索此对象。

一致性级别和 ILM 规则之间的关系可能很复杂。如需帮助，请联系 NetApp 。

相关信息

- 示例 5：用于严格载入行为的 ILM 规则和策略

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.